



Interação Pessoa Máquina

Trabalho Prático N° 3: Avaliação Heurística de um WebSite

22/03/2026

Maria Pontes 2023133420
Simão de Jesus da Silva 2024136045

Product Name: Lotus
Date of Study: 09/03 – 22/03
Experimenters' Names: Simão de Jesus da Silva Maria Pontes
Subject ID: 2024136045

Introdução

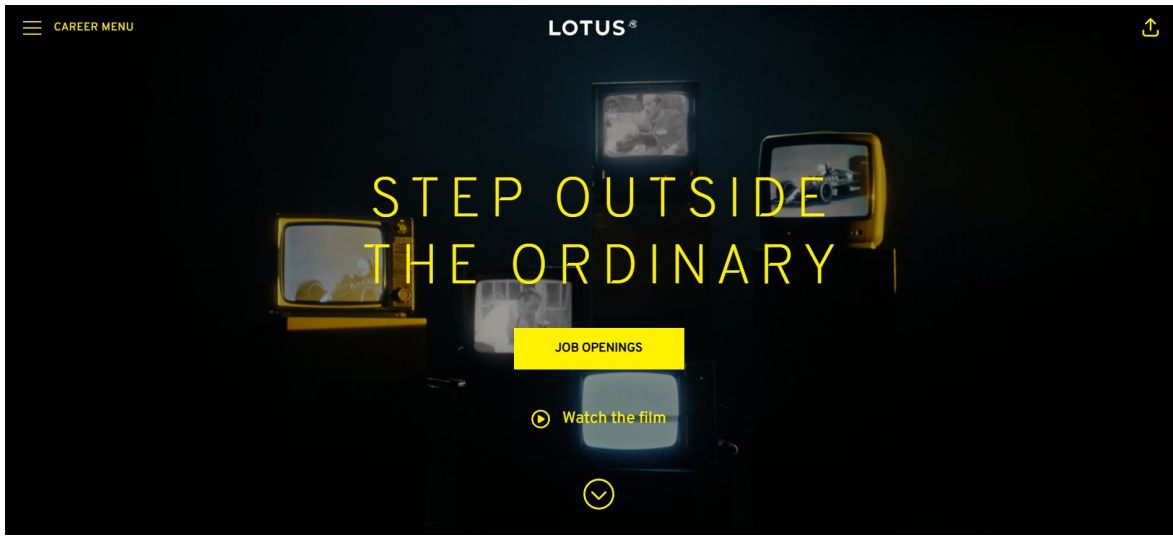
O presente relatório surge no âmbito do Trabalho Prático N°3 da unidade curricular de Interação Pessoa-Máquina (IPM) e tem como objetivo apresentar os resultados da Avaliação Heurística realizada ao website oficial da marca automóvel Lotus.

Esta avaliação de usabilidade teve como propósito inspecionar a interface do sistema, identificando tanto os problemas que prejudicam a experiência do utilizador como as boas práticas de design já implementadas. Para a análise da versão desktop, recorreu-se como referencial teórico às 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen. Adicionalmente, de forma a garantir uma avaliação abrangente no atual contexto de navegação, o site foi também avaliado num dispositivo móvel com base em 3 heurísticas específicas para computação móvel.

Análise com base em Heurísticas - Maria

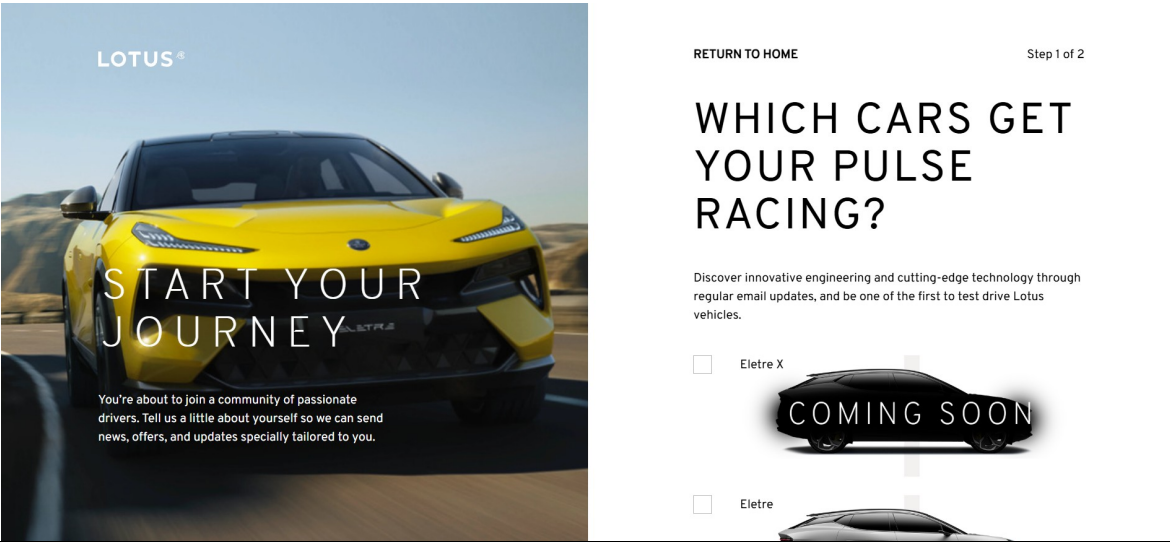
No. H2-1	Good Aspect
Name: Visibilidade do estado do sistema	
Evidence: 	
Explanation: A heurística é boa, pois dá a conhecer ao utilizador os vários caminhos que pode seguir através do índice.	
Severity or Benefit: Rating: 0 = Discordo totalmente que seja um problema de usabilidade. Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): Este aspeto beneficia muito o utilizador pois reduz a carga de memória. Ao ter os vários caminhos sempre visíveis através do índice, o utilizador sabe exatamente onde se encontra no sistema e como navegar para outras secções sem se perder, o que gera confiança e eficiência na navegação.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se fortemente com a H2-3 (User control and freedom), pois saber onde se está permite navegar livremente e com a H2-6 (Recognition rather than recall), pois o utilizador reconhece a sua localização em vez de a ter de memorizar.	

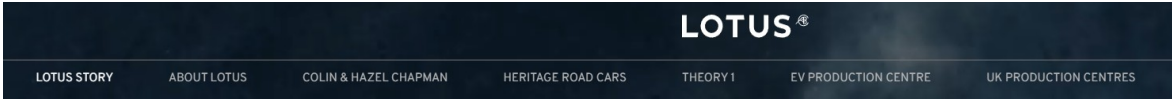
No. H2-2		Problem	
Name: Correspondência entre o sistema e o mundo real			
Evidence:			
EUROPE 			
Austria		Belgium	
Deutsch	English	Français	Nederlands
		English	
Bulgaria		Cyprus	
English		English	
Czech Republic		Denmark	
English		English	Dansk
Estonia		Finland	
English		English	
France		Germany	
Français	English	Deutsch	English
Greece		Hungary	
English		English	
Italy		Ireland	
Italiano	English	English	
Explanation:			
Não é de fácil compreensão para o utilizador. Não será necessário ter o país, respetivo idioma e a opção de inglês por cada país, os idiomas em comum deveriam aparecer somente uma vez para ser mais fácil de selecionar o idioma ideal para o utilizador.			
Severity or Benefit:			
Rating: 2 = Minor usability problem: fixing this should be given low priority			
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):			
O utilizador depara-se com uma lista redundante que causa confusão inicial, mas o impacto é baixo pois o objetivo acaba por ser atingido. Como é um problema de persistência única (só afeta a primeira utilização), justifica-se a classificação de problema menor.			
Possible solution and/or Trade-offs:			
Substituir a lista redundante por um simples menu <i>dropdown</i> ordenado alfabeticamente ou, idealmente, utilizar geolocalização automática para pré-selecionar o país, permitindo a alteração manual caso o sistema se engane.			
Relationships:			
Relaciona-se com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), uma vez que as listas redundantes geram ruído visual e sobrecarregam a interface sem necessidade.			

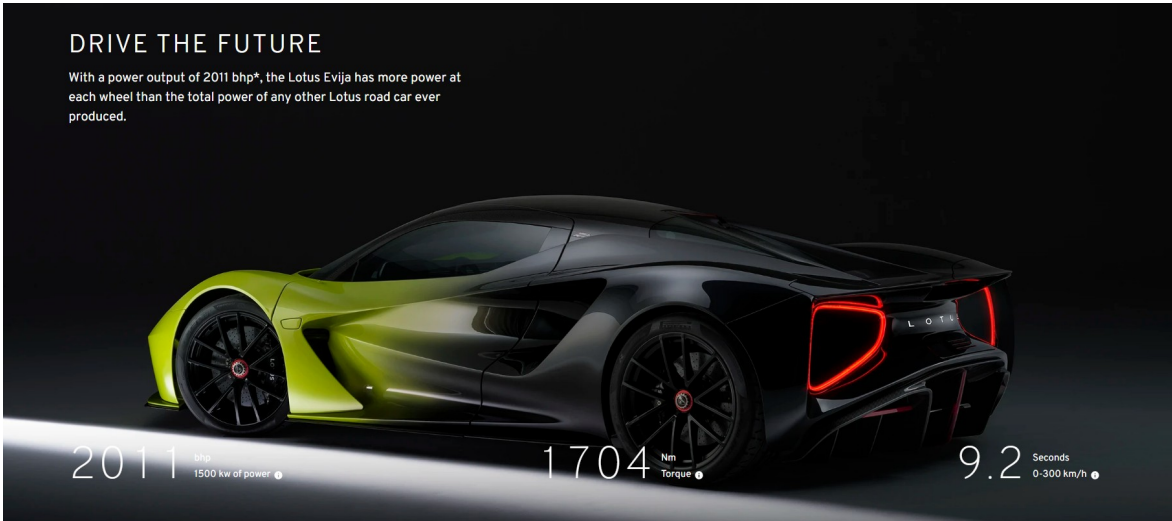
No. H2-3	Problem
Name: Controlo e liberdade do utilizador	
Evidence: 	
Explanation: Entrando na opção de “Careers” abre um site que é bastante complicado de voltar ao site original, o que pode criar frustração ao utilizador.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = Major usability problem: important to fix, so should be given high priority Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): O utilizador sente-se preso no novo site por falta de uma "saída de emergência" clara (alto impacto). A necessidade de forçar a saída (ex: usar o botão de "Voltar" do browser) causa frustração frequente, o que suporta a classificação de problema maior.	
Possible solution and/or Trade-offs: Incluir um botão claro no cabeçalho (<i>header</i>) do site de emprego a dizer "Voltar ao site da Marca". Em alternativa, garantir que a secção de emprego abre num novo separador do browser, deixando o fluxo anterior intacto.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-1 (Visibilidade do estado do sistema). O utilizador fica preso porque o sistema falha em mostrar-lhe opções claras sobre o seu estado atual e de navegação.	

No. H2-4	Problem
Name: Consistência e aderência a normas	
Evidence:	
EXTERIOR	▼
SEATING & INTERIOR	▼
COMFORT & CONVENIENCE	▼
INFOTAINMENT & CONNECTIVITY	^
1 x USB C and 2 x USB A connectors 10.25" landscape orientation 	
Explanation:	
Quando se entra na secção de configurar o seu carro, ao ler as informações sobre o modelo do carro, o texto fica cortado por uma <div> branca, o que impede o utilizador de ler as informações sobre o modelo que pretende pesquisar.	
Severity or Benefit:	
Rating: 4 = Usability catastrophe: imperative to fix this before product can be released	
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):	
A sobreposição visual bloqueia o acesso a informações críticas do produto de forma constante (persistência total e alto impacto). Sendo um erro frequente que impossibilita o utilizador de ler os detalhes essenciais, trata-se de uma catástrofe de usabilidade.	
Possible solution and/or Trade-offs:	
Corrigir a estrutura do <i>layout</i> (CSS/HTML). Garantir que o painel de texto e a imagem do produto têm áreas delimitadas (<i>grid</i>) para que não exista sobreposição independentemente da resolução do ecrã do utilizador.	
Relationships:	
Relaciona-se com a H2-8 (Desenho estético e minimalista). Erros de <i>layout</i> e sobreposições destroem o minimalismo, gerando poluição visual severa.	

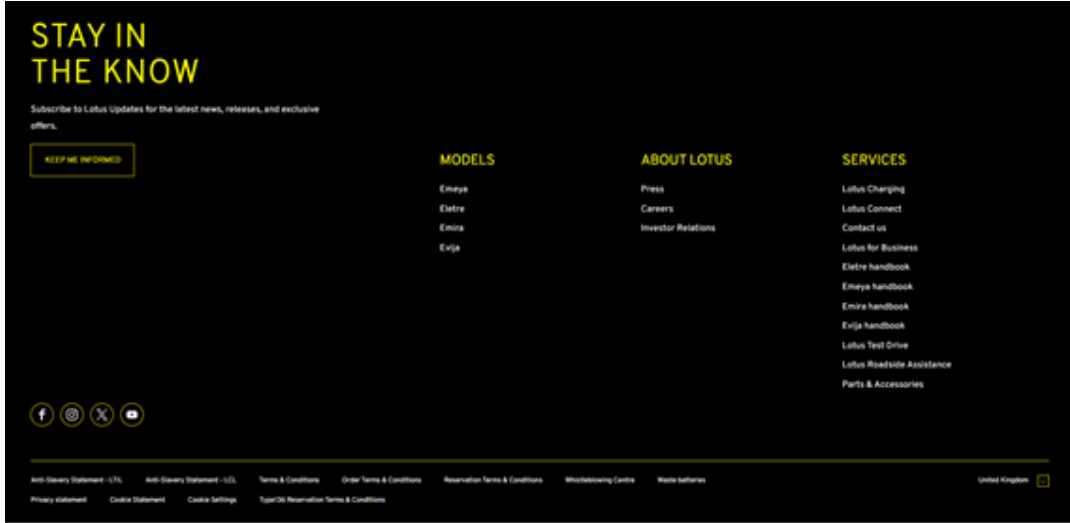
No. H2-5	Problem
Name: Prevenção de erros	
Evidence:	
Location — Enter a city or postal code * Lisbon Lisburn, UK → ⌵	
Explanation: Comprar um carro poderia minimizar o número de erros se houvesse um drop-down para países e Cidades em vez de o utilizador ter de escrever à mão.	
Severity or Benefit: Rating: 4 = Usability catastrophe: imperative to fix this before product can be released Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A falta de um "dropdown" num formulário crítico (morada) permite erros de digitação frequentes que podem resultar em falhas de entrega ou registo. O elevado risco de erro e o seu impacto severo na tarefa justificam a pontuação máxima.	
Possible solution and/or Trade-offs: Implementar campos com preenchimento automático (<i>auto-complete</i> ou <i>dropdowns</i>) que consumam uma API de Códigos Postais. Ao inserir o código postal, a cidade e região deveriam ser preenchidas automaticamente.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), pois escolher uma cidade de uma lista validada é reconhecimento, enquanto digitar tudo manualmente requer que o utilizador saiba exatamente como se escreve, abrindo espaço para falhas.	

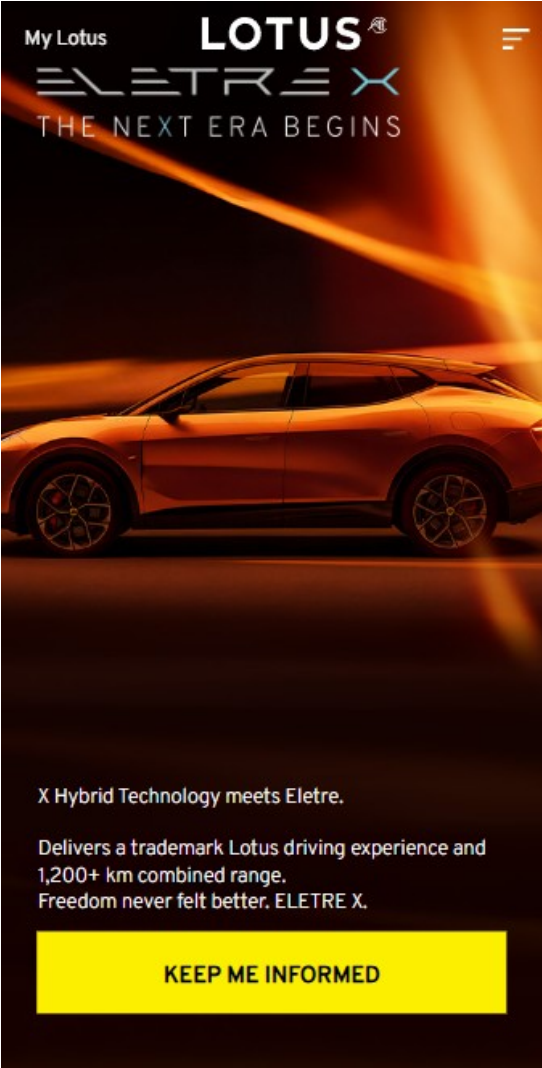
No. H2-6	Problem
Name: Reconhecer em vez de lembrar	
Evidence:	
	
	
Explanation: O utilizador ao seleccionar por cima do texto da localização, pensa que vai conseguir mudar o país e/ou idioma, mas o site abre uma secção em que pergunta ao utilizador que carros gosta mais para começar a sua jornada.	
Severity or Benefit:	
Rating: 4 = Usability catastrophe: imperative to fix this before product can be released	
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):	
A interface induz o utilizador em erro, levando-o para um fluxo de tarefas completamente diferente do esperado (alto impacto). Esta desorientação severa e a quebra total da expectativa do utilizador sustentam a classificação de catástrofe.	
Possible solution and/or Trade-offs:	
O botão ou <i>link</i> das definições de localização deve abrir um painel exclusivo para escolha de região/idioma (onde se aplica a solução do H2-2). O fluxo de escolher carros tem de estar mapeado noutra local independente (ex: botão "Gama" ou "Configurador").	
Relationships:	
Relaciona-se muito com a H2-2 (Correspondência entre o sistema e o mundo real), pois o rótulo do botão no mundo real não corresponde à ação que o sistema executa informaticamente, quebrando totalmente as expectativas do utilizador.	

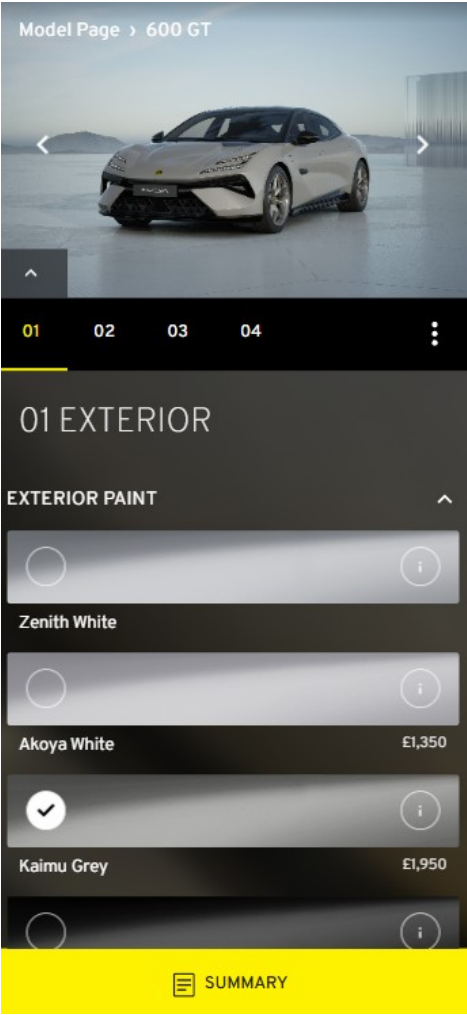
No. H2-7	Good Aspect
Name: Flexibilidade e eficiência na utilização	
Evidence: 	
Explanation: Existe um pequeno acelerador de barra de pesquisa sobre a história da marca.	
Severity or Benefit: Rating: 1 = Cosmetic problem only: need not be fixed unless extra time is available on project Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A inclusão deste acelerador (barra de pesquisa) é excelente porque atende tanto a novos utilizadores como a especialistas. Permite que utilizadores que já sabem o que procuram saltem etapas de navegação intermédias, tornando a interação muito mais rápida e eficiente.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se com a H2-10 (Ajuda e documentação), já que a pesquisa é muitas vezes a primeira forma de os utilizadores procurarem ajuda sobre um conteúdo que não encontram na navegação normal.	

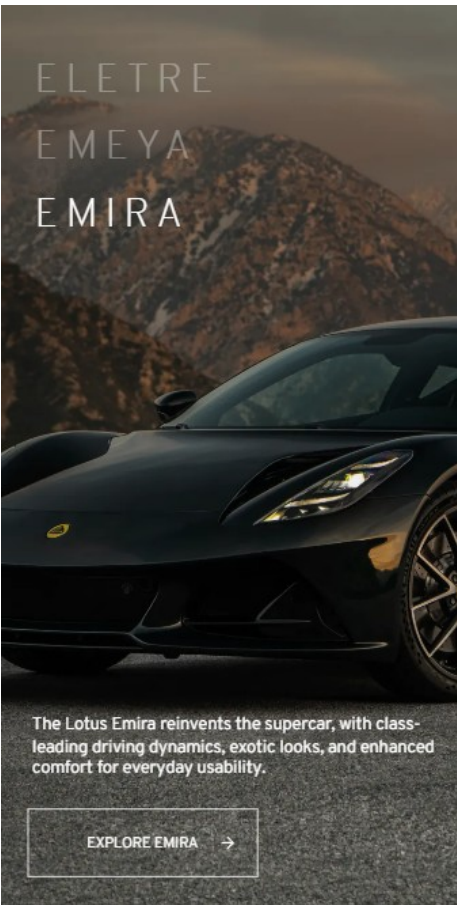
No. H2-8	Good Aspect
Name: Desenho estético e minimalista	
Evidence: 	
Explanation: Mantêm sempre textos concisos e minimalistas, não tendo muito ruído visual.	
Severity or Benefit: Rating: 0 = I don't agree that this is a usability problem at all Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): O benefício principal é a redução da carga cognitiva. Ao eliminar informação irrelevante ou ruído visual, os elementos essenciais não têm de competir pela atenção do utilizador. Isto facilita a leitura, a tomada de decisão e torna a interface muito mais agradável de usar.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se com a H2-4 (Consistência e aderência a normas). Designs minimalistas tendem a seguir melhor os padrões visuais, pois há menos elementos na interface que possam quebrar a grelha ou o estilo adotado.	

No. H2-9	Good Aspect
Name: Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar Erros	
Evidence: Email* Email (e.g. youremail@domain.co.uk) Please input your email address 	
Explanation: Ajuda o utilizador a reconhecer o problema, informando que tem que inserir o email.	
Severity or Benefit: <i>Rating: 0</i> = I don't agree that this is a usability problem at all Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): Avisar o utilizador de forma clara e em linguagem simples que falta inserir o email, previne a frustração de tentar submeter um formulário sem sucesso e não perceber o porquê. Permite uma rápida recuperação do erro e a continuação fluida da tarefa.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se diretamente com a H2-5 (Prevenção de erros). Ambas tratam a tolerância a erros do sistema, sendo a H2-5 a prevenção antes de acontecer, e a H2-9 a forma de lidar com o erro depois de acontecer.	

No. H2-10	Problem
Name: Documentação e Ajuda	
Evidence: 	
Explanation: Embora o ideal seja que o site possa ser usado sem documentação, num site complexo (como o de uma marca automóvel, onde há dúvidas sobre financiamento, garantias ou test-drives), é provável que o utilizador precise de ajuda. A ausência de um link dedicado no rodapé obriga o utilizador a perder tempo a procurar essa informação noutros menus, violando a facilidade de acesso à ajuda.	
Severity or Benefit: Rating: 2 = Minor usability problem: fixing this should be given low priority Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A necessidade de ajuda tem uma frequência moderada (nem todos os utilizadores precisam, mas os que precisam vão procurá-la no rodapé). O impacto é médio, pois gera frustração e perda de tempo, mas não bloqueia totalmente a navegação. Como é uma falha persistente em todo o site, justifica-se um problema menor.	
Possible solution and/or Trade-offs: Adicionar um link claro para "Ajuda" ou "FAQ" no rodapé do site, que direcione o utilizador para uma página centralizada com respostas às perguntas mais frequentes e opções de contacto de suporte.	
Relationships: Relaciona-se fortemente com a H2-4 (Consistência e aderência de normas), uma vez que colocar os links de ajuda e contactos no rodapé de um website é uma das convenções (standards) mais fortes e antigas do design web.	

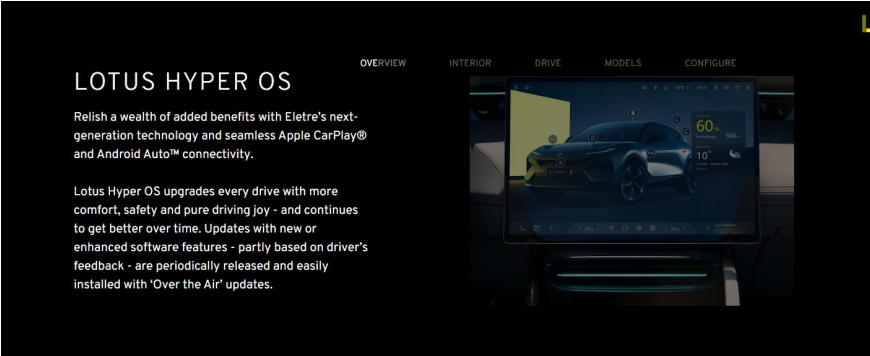
No. 1	Good Aspect
Name: Use of screen space (Uso do espaço do ecrã)	
Evidence: 	
Explanation: A interface faz um excelente uso do espaço restrito do ecrã móvel. Em vez de espremer o menu de navegação que existe no desktop, o sistema oculta as opções num menu lateral, permitindo que as imagens dos veículos e a tipografia principal respirem e tenham o destaque visual necessário.	
Severity or Benefit: Rating: 0 = I don't agree that this is a usability problem at all Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): Maximizar o espaço de ecrã permite aos utilizadores focarem-se no produto (os carros) sem sentirem que a interface está sobrelotada (cluttered). Isto melhora a imersão e facilita a leitura das características.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se diretamente com a "Aesthetic and minimalist design", removendo elementos que não são necessários de imediato da vista principal.	

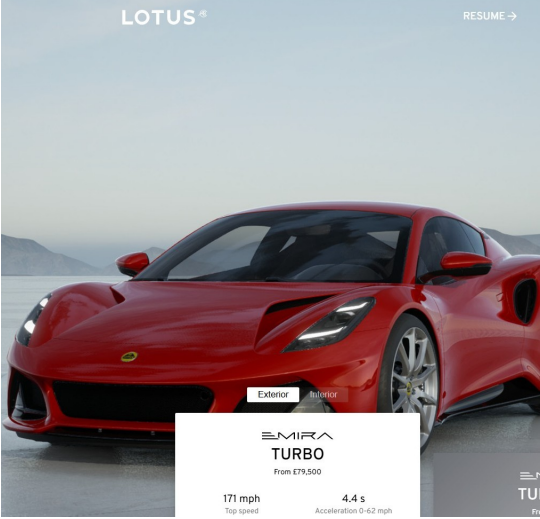
No. 5	Problem
Name: Ease of input, screen readability and glanceability (Facilidade de introdução de dados, legibilidade do ecrã e visualização rápida)	
Evidence:  The screenshot shows a mobile application interface for a car configurator. At the top, there's a header 'Model Page > 600 GT'. Below it is a large image of a silver sports car. Under the car image is a navigation bar with four tabs: '01', '02', '03', and '04'. The '01' tab is selected and highlighted in yellow. Below the navigation bar, the section '01 EXTERIOR' is visible. Underneath, there's a sub-section 'EXTERIOR PAINT' with a list of color options: 'Zenith White', 'Akoya White' (priced at £1,350), 'Kaimu Grey' (priced at £1,950 and selected with a checkmark), and an unlabeled option at the bottom. Each option has a circular color swatch and an information icon. At the bottom of the screen is a yellow bar with a 'SUMMARY' button.	
Explanation: Num dispositivo móvel, a introdução de dados é feita com o dedo e não com um ponteiro de rato preciso. Se os botões ou links estiverem demasiado próximos, o utilizador vai frequentemente tocar na opção errada por engano (falta de ergonomia de toque). A facilidade de <i>input</i> e a legibilidade são assim prejudicadas.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = Major usability problem: important to fix, so should be given high priority Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): O impacto é alto porque gera frustração constante ao tentar seleccionar opções num ecrã pequeno. Sendo uma tarefa frequente num configurador, justifica-se um rating de 3.	
Possible solution and/or Trade-offs: Aumentar o espaçamento e os botões fará com que caibam menos elementos no ecrã em simultâneo, obrigando o utilizador a fazer mais <i>scroll</i>.	
Relationships: Relaciona-se com a heurística de "Error prevention" (Prevenção de erros), pois botões muito juntos aumento a probabilidade de erro.	

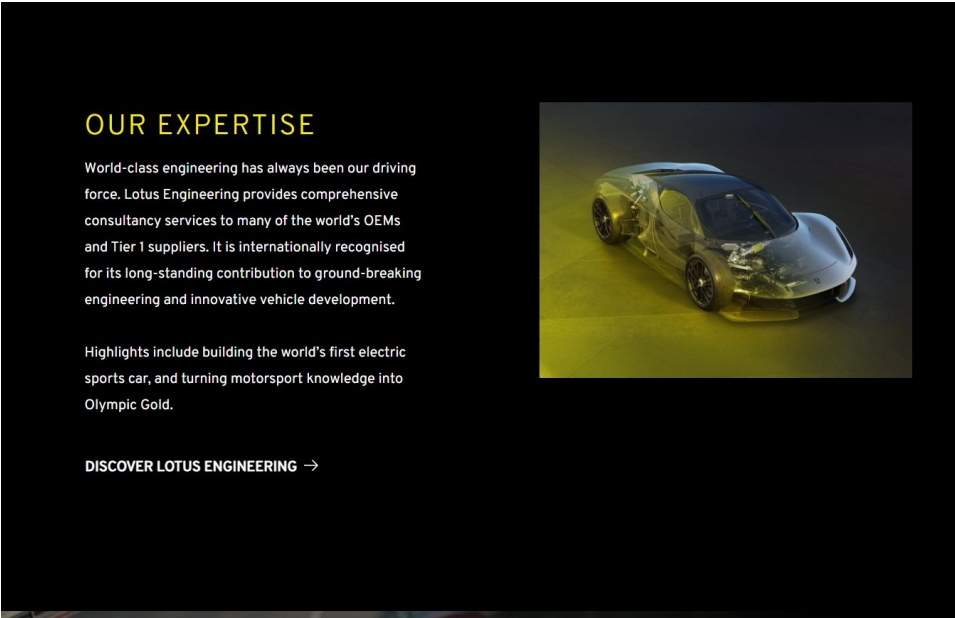
No. 15	Problem
Name: Don't lie to the user (Não minta ao utilizador)	
Evidence: 	
Explanation: O sistema apresenta opções claras de navegação (botão de explorar o Emira). No entanto, ao interagir com este elemento, o comportamento esperado não ocorre (ex: o link está quebrado, não faz nada, ou direciona para uma página genérica em vez da página específica do veículo). Isto viola a heurística ao apresentar "links enganosos" ou errados, quebrando a promessa feita ao utilizador.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = Major usability problem: important to fix, so should be given high priority Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A falha num botão de exploração principal afeta quase todos os utilizadores que tentam saber mais sobre um carro (alta frequência). O impacto é elevado, pois impede o utilizador de concluir a sua tarefa principal (ver os detalhes do carro). A persistência justifica uma classificação de 3.	
Possible solution and/or Trade-offs: Rever e corrigir o mapeamento dos links (URLs) associados aos textos e ao botão "Explore", garantindo que cada um redireciona com precisão para a página de destino (landing page) do respetivo modelo.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-2 (Correspondência entre o sistema e o mundo real), pois um botão com rótulo no mundo real tem de cumprir a ação correspondente no sistema e também com a heurística 9 (Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros), visto que clicar numa opção deve gerar a resposta visual correta imediata.	

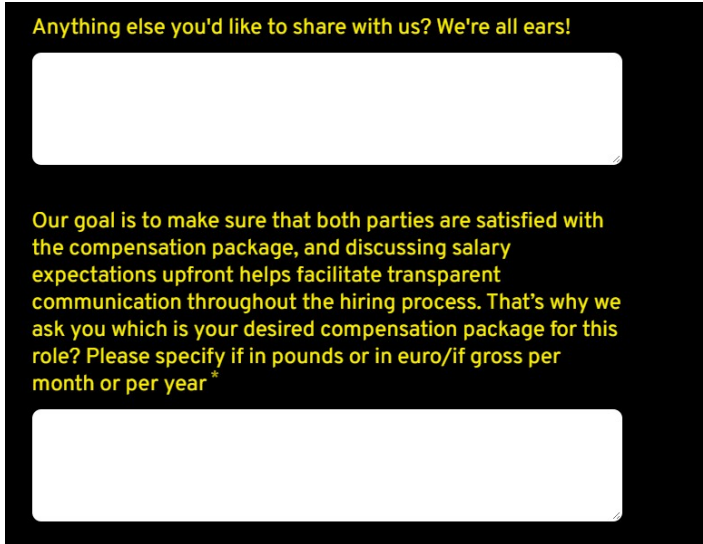
Análise com base em Heurísticas – Simão

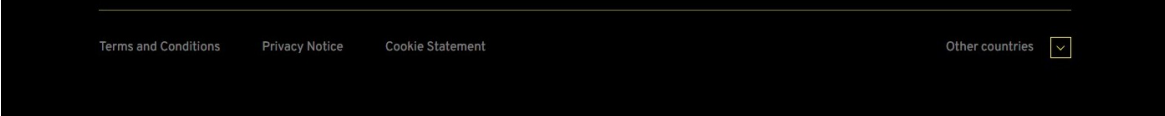
No. H2-1	Problem
Name: Visibilidade do estado do sistema	
Evidence: 	
Explanation: A página “Europa(Modelo)” não é acessível diretamente a partir da página inicial, não existindo nenhum link direto. O utilizador é obrigado a seguir um percurso longo e pouco intuitivo: Menu lateral → Discover Lotus → Lotus Story → Scroll → The First Lotus Cars → Europa. Este problema repete-se para utilizadores que procuram a história da marca ou outros modelos fora de produção. Em todos estes casos, é necessário navegar por múltiplas páginas até encontrar o conteúdo pretendido e adicionalmente, não tem qualquer indicador de navegação que mostre o caminho percorrido, dificultado a orientação do utilizador.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é moderada, uma vez que afeta principalmente utilizadores com objetivos informacionais específicos, como explorar a história da marca ou conteúdo relacionado. O impacto é considerável, dado que a ausência de feedback de navegação aumenta a carga cognitiva e pode gerar desorientação ou frustração. A persistência é alta, pois a falta de indicadores de localização afeta o utilizador ao longo de toda a sessão de navegação sempre que este se aprofunda na hierarquia do site.	
Possible solution and/or Trade-offs: A inclusão de algum tipo de trilha de navegação permitiria ao utilizador saber sempre onde se encontra dentro da estrutura do site, bem como o caminho que percorreu até chegar à página atual. Outra possibilidade seria expor na homepage as principais categorias e subcategorias de forma mais direta reduzindo o número de passos necessários para aceder a conteúdos específicos, evitando que o utilizador tenha de atravessar páginas intermédias com informação que pode não lhe ser relevante.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), uma vez que a ausência de pistas de navegação obriga os utilizadores a reconstruir mentalmente o caminho percorrido, dependendo da memória em vez da informação visível, bem como com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), dado que uma das causas raiz do problema pode ser a omissão de elementos de navegação em favor de uma estética visual mais limpa.	

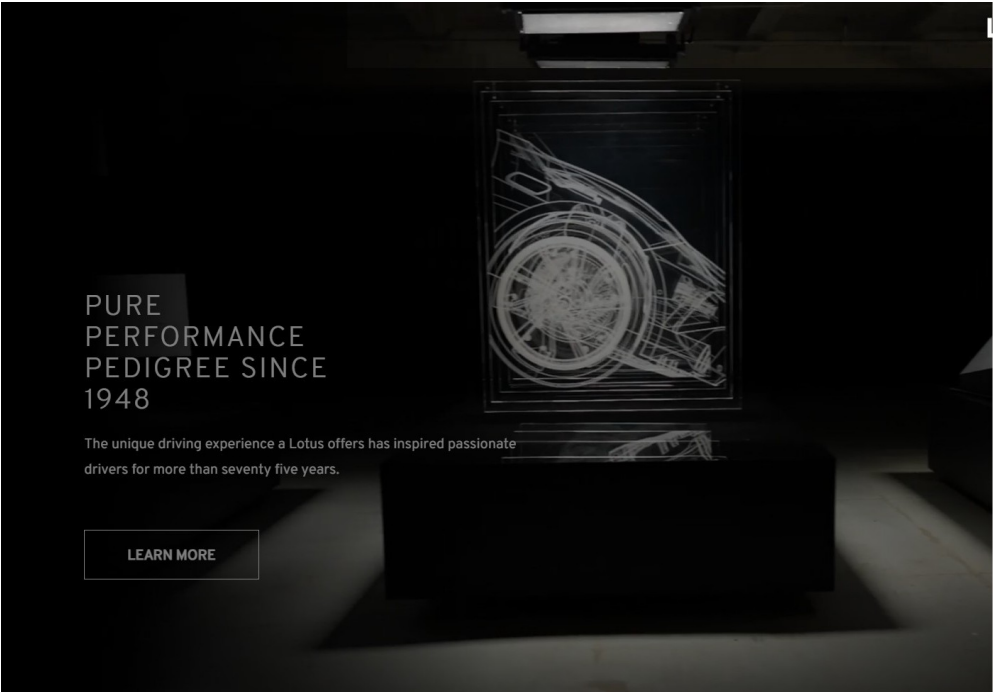
No. H2-2	Problem
Name: Correspondência entre o sistema e o mundo real	
Evidence:  The screenshot shows a website for 'LOTUS HYPER OS'. The header has navigation links: OVERVIEW, INTERIOR, DRIVE, MODELS, and CONFIGURE. The main content area features a dark background with a car's infotainment screen displaying a blue Lotus Etre car. Text on the left describes the system's benefits, including Apple CarPlay and Android Auto connectivity, and mentions 'Over the Air' updates. The right side of the image shows a close-up of the car's dashboard with a digital display showing '60' and '10'.	
Explanation: Esta heurística estabelece que um site deve comunicar na linguagem do utilizador, não no sentido de diferentes idiomas, mas no sentido de utilizar terminologia clara, familiar e acessível, independentemente do nível técnico de quem navega. Neste caso, o site descreve o sistema operativo utilizado no CarPlay do Lotus Etre recorrendo ao termo "Hyper OS", sem qualquer contexto adicional. Para um utilizador comum, este termo é completamente desconhecido e não transmite qualquer noção de sofisticação, inovação ou relevância prática.	
Severity or Benefit: Rating: 3 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): Esta classificação deve-se ao facto de este ser um problema que afeta a generalidade dos utilizadores, uma vez que a esmagadora maioria não possui conhecimentos técnicos suficientes para interpretar o termo "Hyper OS" de forma autónoma. A frequência é alta, pois qualquer visitante que consulte as especificações do Lotus Etre se depara com este problema. O impacto é moderado a alto, embora não impeça a navegação, prejudica diretamente a compreensão do produto e pode levar o utilizador a desvalorizar uma característica que poderia ser um argumento de venda relevante. A persistência é moderada, sendo o problema limitado a esta secção do site, mas suficientemente relevante para afetar a perceção global da marca.	
Possible solution and/or Trade-offs: Em vez de simplesmente mencionar o "Hyper OS" como um dado adquirido, o site deveria contextualizar o que este sistema representa. Por exemplo, explicando que se trata do sistema operativo que alimenta os ecrãs do veículo, de forma semelhante ao sistema que faz funcionar um telemóvel.	
Relationships: Este problema relaciona-se diretamente com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), uma vez que a utilização de terminologia desconhecida obriga o utilizador a fazer um esforço cognitivo adicional para interpretar o conteúdo, em vez de o reconhecer de imediato como relevante. Conecta-se também com a H2-10 (Documentação e Ajuda), dado que a ausência de qualquer explicação deixa o utilizador sem recursos para compreender o que está a ler.	

No. H2-3	Problem
Name: Controlo e liberdade do utilizador	
Evidence:	
	
Explanation:	
Um utilizador que clique acidentalmente em "configurar" para qualquer modelo de carro será direcionado para uma página de configuração dedicada. À primeira vista, pode parecer que existe uma saída fácil desta página, mas na prática a situação é mais complexa do que aparenta. A página dispõe de um botão "Resume" que, intuitivamente, o utilizador poderia interpretar como uma forma de regressar à página anterior ou à homepage, contudo, este botão serve apenas para retomar a configuração do veículo em questão, frustrando a expectativa do utilizador. Por outro lado, em praticamente todas as outras páginas do site, clicar no logótipo "Lotus" funciona como atalho para a homepage, no entanto, nesta página de configuração esse comportamento não se verifica e o logótipo permanece inativo. A única forma de sair desta página é recorrer aos controlos do próprio browser como o botão de retroceder ou navegar primeiro para a "model page" e só a partir daí clicar no logótipo.	
Severity or Benefit:	
Rating: 3	
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):	
Este problema afeta qualquer utilizador que aceda à página de configuração, seja de forma intencional ou acidental. A frequência é moderada a alta, uma vez que o botão "configurar" está acessível diretamente na homepage. O impacto é considerável, a quebra de duas convenções amplamente esperadas em simultâneo, o comportamento do logótipo e o significado do botão "Resume", gera confusão e uma sensação de perda de controlo sobre a navegação. A persistência é alta dentro do contexto desta página, dado que o utilizador fica "preso" sem uma saída clara, dependendo de mecanismos externos ao site para escapar.	
Possible solution and/or Trade-offs:	
A melhor solução seria garantir que o logótipo "Lotus" mantém o seu comportamento consistente em todas as páginas do site, incluindo na página de configuração, redirecionando sempre o utilizador para a homepage. Outra alternativa ser um botão explícito de saída, como um "Voltar à homepage".	
Relationships:	
Este problema relaciona-se com a H2-1 (Visibilidade do estado do sistema), pois a ausência de indicadores claros sobre onde o utilizador se encontra e como pode sair agrava a sensação de desorientação. Relaciona-se também com a H2-4 (Consistência e aderência a normas), dado que o comportamento inconsistente do logótipo não corresponde à funcionalidade pretendida pelo site. Relaciona-se ainda com a H2-5 (Prevenção de erros), uma vez que a ausência de uma saída clara penaliza especialmente os utilizadores que chegaram a esta página por engano.	

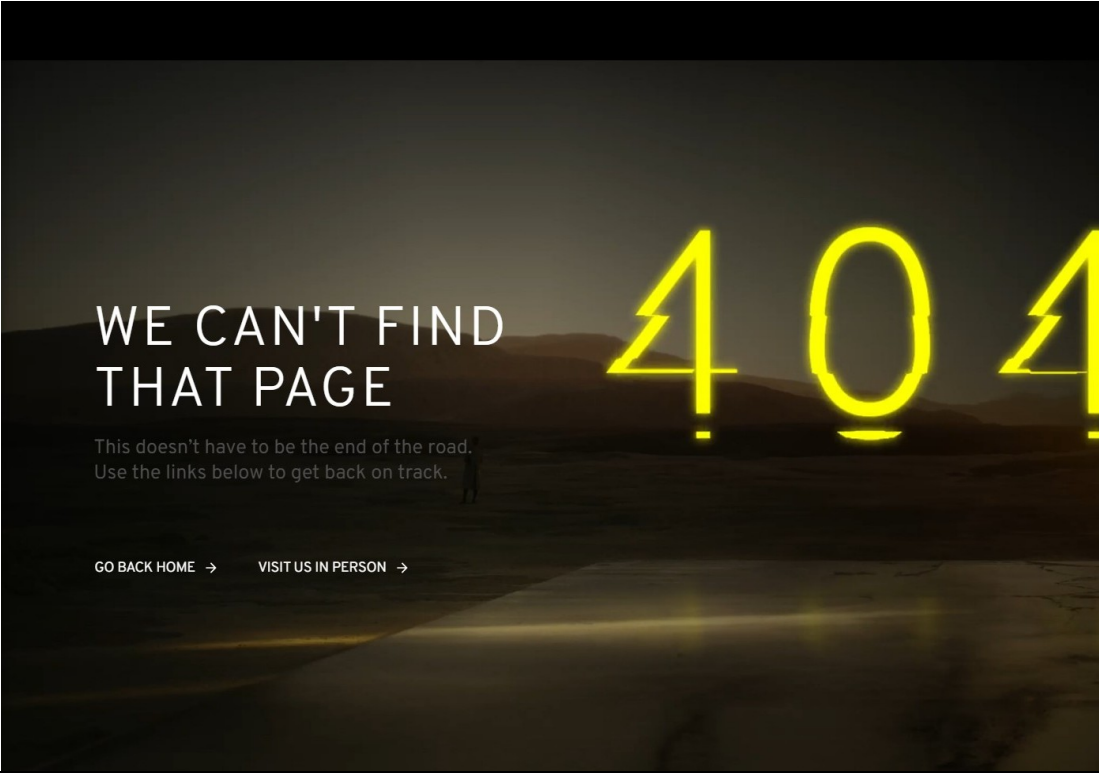
No. H2-4	Good Aspect
Name: Consistência e aderência a normas	
Evidence:  The screenshot shows a dark-themed website for Lotus Engineering. On the left, the heading 'OUR EXPERTISE' is in yellow. Below it, white text describes their world-class engineering and consultancy services. On the right, there is a 3D rendering of a silver sports car. At the bottom left, there is a link 'DISCOVER LOTUS ENGINEERING →'.	
Explanation: As páginas deste website demonstram uma consistência visual e funcional muito sólida. Em qualquer secção que o utilizador visite, encontrará sempre um conjunto de padrões bem definidos e coerentes entre si. A nível de design, o site adota uma estética escura e minimalista, com texto a branco para conteúdo geral e amarelo para títulos e destaques, criando uma hierarquia visual clara que permite ao utilizador distinguir intuitivamente entre secções, tópicos e tipos de informação. Os botões seguem sempre o mesmo comportamento interativo transmitindo de forma consistente ao utilizador que está perante um elemento clicável. No que diz respeito às imagens e animações, o site recorre a transições como "fades" ou "push right" que, embora introduzam alguma variedade visual, se mantêm sempre alinhadas com a linguagem minimalista e premium da marca.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A consistência visual e funcional é transversal a todas as páginas, o que significa que a frequência com que o utilizador beneficia desta coerência é máxima. O impacto é alto, uma vez que uma linguagem visual uniforme reduz significativamente a carga cognitiva do utilizador, que não precisa de "reaprender" a interface cada vez que navega para uma nova secção. A persistência é total, dado que este padrão se mantém ao longo de toda a experiência de navegação, contribuindo para uma sensação de confiança e familiaridade com o site.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Este ponto tem um impacto direto na H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), uma vez que a consistência de padrões visuais e interativos permite ao utilizador reconhecer elementos funcionais sem necessidade de os memorizar ou descobrir de novo a cada página. Relaciona-se também com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), dado que a consistência estética reforça a eficácia do design minimalista adotado pelo site.	

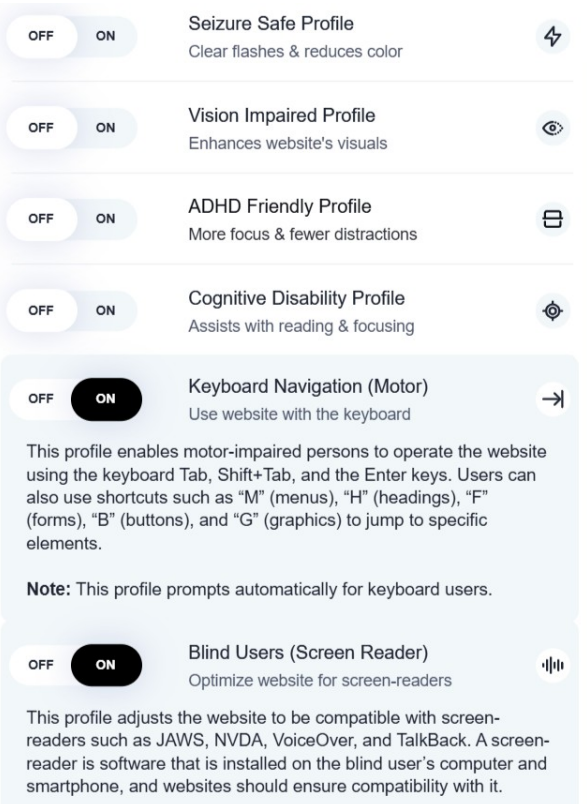
No. H2-5	Problem
Name: Prevenção de Erros	
Evidence: 	
Explanation: Caso o utilizador percorra o seguinte caminho: scroll até ao final da homepage → Careers → Job Openings → seleccionar uma vaga, chegará a um formulário de candidatura onde a grande maioria dos campos requer introdução manual de texto via teclado. Esta heurística estabelece que prevenir o erro é sempre preferível a apresentar uma mensagem de erro depois de este ter ocorrido. Neste contexto, obrigar o utilizador a escrever manualmente respostas representa uma oportunidade clara de prevenção de erros que não está a ser aproveitada. Campos como a localização de residência, disponibilidade, pretensão salarial ou respostas a perguntas de sim/não são exemplos onde a introdução livre de texto aumenta desnecessariamente a probabilidade de erros de digitação.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é moderada, uma vez que afeta apenas os utilizadores que navegam até à secção de candidaturas, o que representa um segmento específico do público do site. O impacto é considerável nesse segmento, pois trata-se de um momento de alta intenção (o utilizador está a candidatar-se a um emprego) e qualquer fricção ou erro neste processo pode traduzir-se em frustração ou até no abandono da candidatura. A persistência é alta dentro do contexto do formulário, dado que o problema se repete em múltiplos campos ao longo do mesmo.	
Possible solution and/or Trade-offs: A solução passaria por reestruturar o formulário de forma a minimizar a introdução manual de texto, substituindo os campos mais suscetíveis a erro por elementos de interface mais controlados. Campos de localização poderiam recorrer a menus dropdown, perguntas de sim/não deveriam utilizar checkboxes ou botões de seleção, e a pretensão salarial poderia ser representada através de um slider ou de intervalos pré-definidos.	
Relationships: Este problema relaciona-se com a H2-9 (Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros), uma vez que a ausência de mecanismos de prevenção torna mais provável a ocorrência de erros que o utilizador terá depois de identificar e corrigir manualmente. Relaciona-se ainda com a H2-10 (Documentação e Ajuda), dado que a ausência de instruções claras ou exemplos de preenchimento nos campos de texto livre agrava o risco de respostas incorretas ou incompletas.	

No. H2-6	Problem
Name: Reconhecer em vez de lembrar	
Evidence:	
	
Explanation:	
Em grande parte das páginas do site, o rodapé disponibiliza um botão que permite ao utilizador seleccionar o país e o idioma de navegação. Contudo, em algumas páginas este botão encontra-se completamente inativo, não respondendo a qualquer interação. Para além disso, mesmo nas páginas onde o botão funciona, o seu comportamento é imprevisível e inconsistente: seleccionar o idioma de um determinado país pode redirecionar o utilizador para uma página sobre a história da Lotus, enquanto noutros países a mesma ação leva para uma página de contactos. Mais ainda, seleccionar um idioma diferente do inglês não produz qualquer alteração visível no conteúdo textual do site, tornando a funcionalidade não só confusa como essencialmente inútil para quem a tenta utilizar com um propósito real.	
Severity or Benefit:	
Rating: 4	
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):	
A frequência é moderada a alta, uma vez que o botão está presente no rodapé de praticamente todas as páginas e qualquer utilizador que tente utilizá-lo se deparará com comportamentos inesperados. O impacto é considerável, pois a inconsistência do elemento quebra o padrão de reconhecimento que o utilizador foi construindo ao longo da navegação, gerando desconfiança em relação ao site. A persistência é alta, dado que o problema se manifesta em múltiplas páginas e contextos, não se limitando a um caso isolado.	
Possible solution and/or Trade-offs:	
A solução passaria por garantir que o seletor de país e idioma funciona de forma consistente em todas as páginas do site, sem exceções. Para além da correção técnica, seria importante definir um comportamento claro e uniforme para este elemento, por exemplo, redirecionar sempre para a homepage localizada do país selecionado e comunicá-lo ao utilizador através de uma breve descrição que explique o que acontecerá ao clicar.	
Relationships:	
Este problema relaciona-se diretamente com a H2-4 (Consistência e aderência a normas), uma vez que o comportamento inconsistente deste botão contraria os padrões visuais e funcionais que o próprio site estabelece nas restantes páginas. Relaciona-se ainda com a H2-3 (Controlo e liberdade do utilizador), dado que redirecionamentos inesperados para páginas não relacionadas retiram ao utilizador o controlo sobre a sua própria navegação.	

No. H2-7	Problem
Name: Flexibilidade e Eficiência na utilização	
Evidence: 	
Explanation: O site não dispõe de qualquer barra de pesquisa, seja na homepage ou em qualquer outra página. Esta ausência obriga o utilizador a adaptar-se à estrutura de navegação imposta pelo site, percorrendo menus e páginas intermédias até encontrar o conteúdo pretendido, em vez de aceder diretamente ao que procura. Esta limitação é particularmente penalizadora para utilizadores experientes ou recorrentes, aqueles que já sabem o que querem encontrar e que deveriam conseguir chegar lá com o mínimo de passos possível.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é alta, uma vez que qualquer utilizador que procure um conteúdo específico é afetado por esta lacuna. O impacto é moderado, a navegação alternativa existe e funciona, mas é significativamente menos eficiente especialmente para utilizadores com objetivos claros e concretos. A persistência é total, dado que a ausência de pesquisa se faz sentir ao longo de toda a experiência de navegação, em qualquer página e em qualquer momento.	
Possible solution and/or Trade-offs: A solução mais imediata seria a introdução de uma barra de pesquisa acessível a partir de qualquer página do site, idealmente no topo da homepage e no menu de navegação global. Esta barra poderia ser complementada com sugestões de pesquisa dinâmicas, um histórico de pesquisas anteriores do utilizador, e uma secção de conteúdos mais pesquisados apresentada em carrossel (com uma etiqueta como "Mais procurado" ou "Destaques").	
Relationships: Este problema relaciona-se com a H2-1 (Visibilidade do estado do sistema), uma vez que a ausência de pesquisa recente ou de sugestões de navegação deixa o utilizador sem qualquer referência sobre o que já explorou ou o que poderá ser relevante para si. Relaciona-se ainda com a H2-3 (Controlo e liberdade do utilizador), dado que a impossibilidade de pesquisar diretamente reduz significativamente a autonomia e o controlo do utilizador sobre a sua própria navegação.	

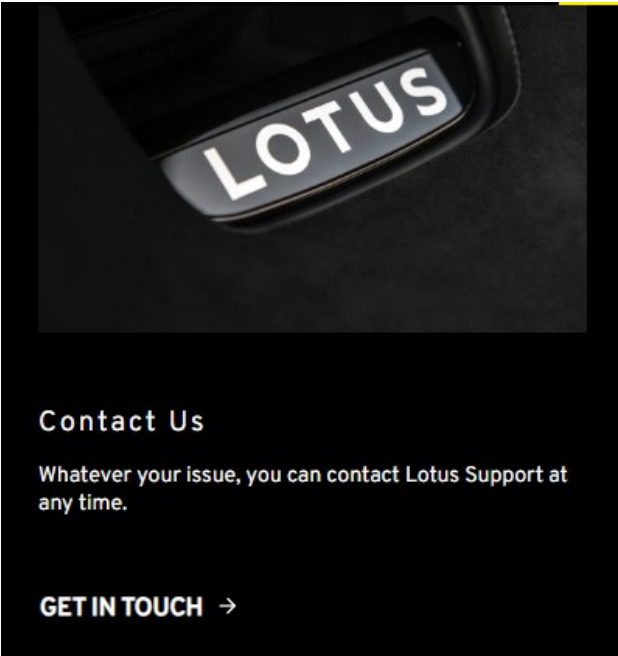
No. H2-8	Good Aspect
Name: Desenho estético e minimalista	
Evidence: 	
Explanation: O site da Lotus apresenta um design genuinamente minimalista e esteticamente coerente, que se reflete em todos os elementos da interface. Os títulos são claros e bem hierarquizados, a combinação de cores é equilibrada e eficaz, e os textos são curtos e objetivos, mesmo quando se trata de explicar características técnicas dos veículos.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é máxima, uma vez que o design minimalista está presente em todas as páginas e em todos os momentos da interação do utilizador com o site. O impacto é alto, um design limpo e bem estruturado reduz a carga cognitiva do utilizador, facilita a leitura e a compreensão do conteúdo, e transmite uma imagem de marca premium e sofisticada que reforça a confiança do visitante. A persistência é total, dado que esta qualidade se mantém consistente ao longo de toda a navegação, sem exceções visíveis.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Este ponto positivo relaciona-se diretamente a H2-4 (Consistência e aderência a normas), uma vez que o design minimalista é em si mesmo um veículo de consistência. Relaciona-se também com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), pois um design limpo e bem organizado torna os elementos da interface mais fáceis de reconhecer e interpretar, reduzindo o esforço cognitivo necessário para navegar.	

No. H2-9	Good Aspect
Name: Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros	
Evidence: 	
Explanation: A página de erro 404 do site constitui um bom exemplo de como comunicar erros de forma clara e útil. Embora apresente o código técnico "404" este é acompanhado de uma mensagem em linguagem simples e explícita que informa o utilizador de que a página que procura não foi encontrada, eliminando assim qualquer ambiguidade sobre o que correu mal. Para além do diagnóstico claro do erro, a página vai mais longe ao oferecer ao utilizador caminhos concretos para recuperar a situação: um botão para regressar à página anterior e a possibilidade de consultar informação sobre como visitar um stand físico da marca.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é baixa, os erros 404 não fazem parte do fluxo normal de navegação, sendo encontrados apenas em situações específicas como URLs incorretos. No entanto, o impacto é alto quando ocorrem, uma vez que um erro mal comunicado pode gerar frustração e levar ao abandono do site, transformando um momento negativo numa oportunidade de reorientar o utilizador. A persistência é naturalmente limitada ao contexto do erro, mas a qualidade da resposta do site neste momento contribui positivamente para a perceção global da marca.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Este ponto relaciona-se com a H2-3 (Controlo e liberdade do utilizador), uma vez que os botões de recuperação disponibilizados na página de erro devolvem ao utilizador o controlo sobre a navegação, oferecendo saídas claras e imediatas. Relaciona-se ainda com a H2-2 (Correspondência entre o sistema e o mundo real), dado que a mensagem de erro recorre a linguagem acessível e não técnica para explicar a situação, respeitando o vocabulário e as expectativas do utilizador comum.	

No. H2-10	Good Aspect
Name: Documentação e Ajuda	
Evidence:  The screenshot shows an accessibility menu with six options. Each option has an 'OFF' and 'ON' toggle, a description, and an icon. The 'Keyboard Navigation (Motor)' and 'Blind Users (Screen Reader)' options are currently turned ON. The 'Keyboard Navigation (Motor)' section includes a detailed explanation of how it works and a note that it prompts automatically for keyboard users. The 'Blind Users (Screen Reader)' section includes an explanation of how it adjusts the website for screen readers like JAWS, NVDA, VoiceOver, and TalkBack.	
Explanation: O site disponibiliza um menu de acessibilidade que oferece perfis adaptados a diferentes necessidades dos utilizadores, como dificuldades visuais, TDAH, deficiências cognitivas ou motoras. Cada opção inclui uma breve descrição do que ativa, tornando o menu autoexplicativo e acessível a qualquer pessoa, independentemente do seu nível de literacia digital. Esta funcionalidade demonstra uma preocupação genuína em garantir que o site é utilizável pelo maior número de pessoas possível.	
Severity or Benefit:	
Rating: 0	
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):	
A frequência é baixa no contexto geral, mas o impacto para quem necessita destas funcionalidades é muito alto, podendo ser a diferença entre conseguir ou não utilizar o site. A persistência é total, dado que o menu está disponível de forma permanente.	
Possible solution and/or Trade-offs:	
N/A	
Relationships:	
Relaciona-se com a H2-7 (Flexibilidade e Eficiência na utilização), uma vez que os perfis de acessibilidade funcionam como atalhos que adaptam a experiência a diferentes tipos de utilizadores.	

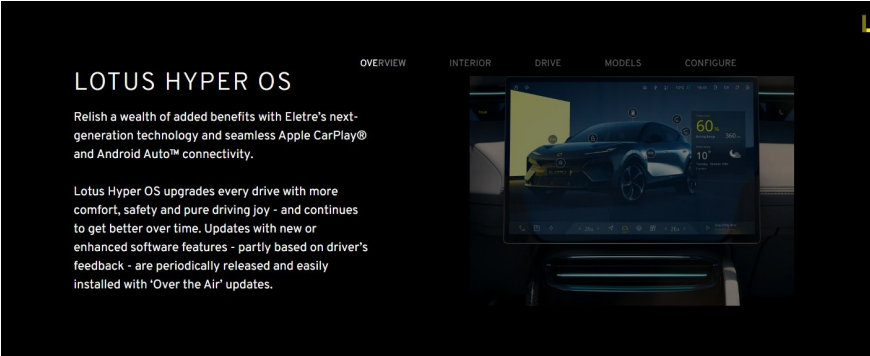
No. 1	Good Aspect
Name: Use of screen space (Uso do espapaço do ecrã)	
Evidence: 	
Explanation: Na versão para telemóvel do site, a navegação recorre a menus dropdown que agrupam as subcategorias de forma organizada e compacta. Em vez de listar todas as opções de forma permanente e ocupar desnecessariamente o espaço do ecrã, o site opta por expandir as opções apenas quando o utilizador as solicita.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é alta, uma vez que qualquer utilizador que aceda ao site pelo telemóvel beneficia desta solução de navegação. O impacto é considerável, pois numa interface móvel a gestão do espaço é crítica para a usabilidade. A persistência é total, estando presente em toda a navegação móvel do site.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), pois o uso eficiente do espaço reforça a estética minimalista do site.	

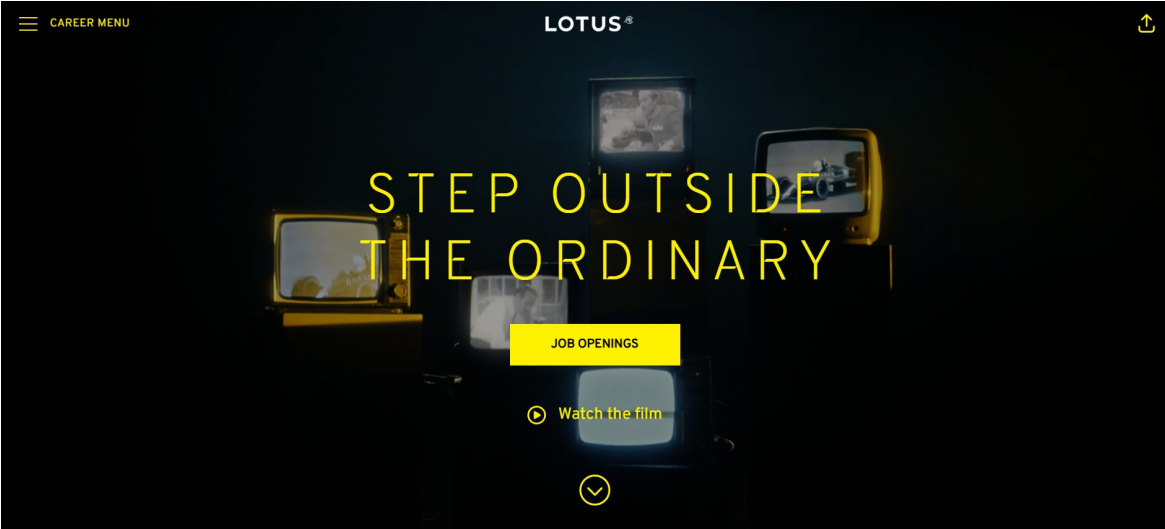
No. 5	Problem
Name: Ease of input, screen readability and glanceability (Facilidade de introdução de dados, legibilidade do ecrã e visualização rápida)	
Evidence: 	
Explanation: No telemóvel, existe uma página que apresenta uma imagem de dimensões excessivas que ocupa praticamente todo o ecrã, sem que o conteúdo relevante seja imediatamente visível ou identificável. A imagem em questão não comunica qualquer mensagem clara ao utilizador, nem transmite informação útil à primeira vista. Para além disso, o utilizador é obrigado a fazer scroll para avançar além desta imagem e aceder ao conteúdo real do site.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é alta, afetando todos os utilizadores que acedam ao site pelo telemóvel. O impacto é moderado a alto, pois trata-se do primeiro elemento com que o utilizador se depara nesta página em específico. A persistência é pontual, limitando-se a este momento de navegação, o que justifica a classificação de 2 em vez de uma pontuação mais elevada.	
Possible solution and/or Trade-offs: A solução passaria por optar por uma versão recortada da imagem especificamente para mobile, mais adequada ao formato vertical do ecrã.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), uma vez que uma imagem mal enquadrada e sem contexto contradiz os princípios de clareza visual que o site procura transmitir.	

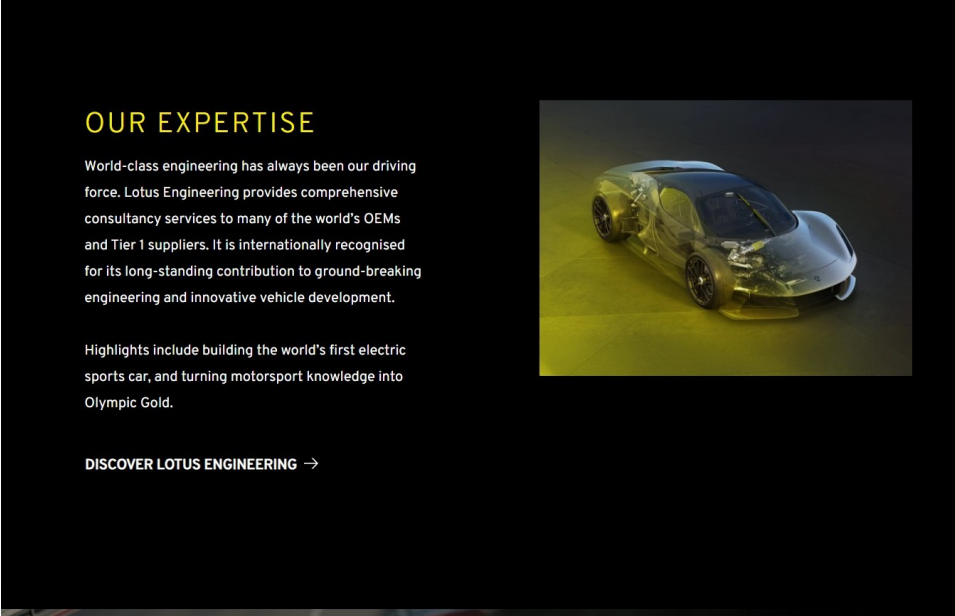
No. 15	Problem
Name: Don't lie to the user (Não minta ao utilizador)	
Evidence:  The screenshot shows a dark-themed mobile app interface. At the top, there is a 'LOTUS' logo in white text on a dark background. Below the logo, the text 'Contact Us' is displayed in white. Underneath, a message reads: 'Whatever your issue, you can contact Lotus Support at any time.' At the bottom of the section, there is a button labeled 'GET IN TOUCH' followed by a right-pointing arrow.	
Explanation: Na versão mobile do site, existe uma secção que apresenta um botão "Get in Touch" que, ao ser clicado, não produz qualquer efeito.	
Severity or Benefit: <i>Rating: 3</i> Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é moderada, afetando apenas utilizadores que usem telemóvel e que tentem contactar a marca. O impacto é alto, tratando-se de um momento de intenção clara por parte do utilizador, e falhar precisamente nesse momento gera desconfiança. A persistência é total, uma vez que o botão permanece inativo independentemente do contexto.	
Possible solution and/or Trade-offs: Garantir que o botão "Get in Touch" funciona corretamente na versão mobile, redirecionando para a página de contacto ou abrindo um formulário.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-4 (Consistência e aderência a normas), pois o botão funciona na versão desktop mas não na mobile, criando uma inconsistência grave. Conecta-se também com a H2-3 (Controlo e liberdade do utilizador), dado que o utilizador fica sem alternativa visível nesta página para contactar a marca.	

Análise com base em Heurísticas – Consenso

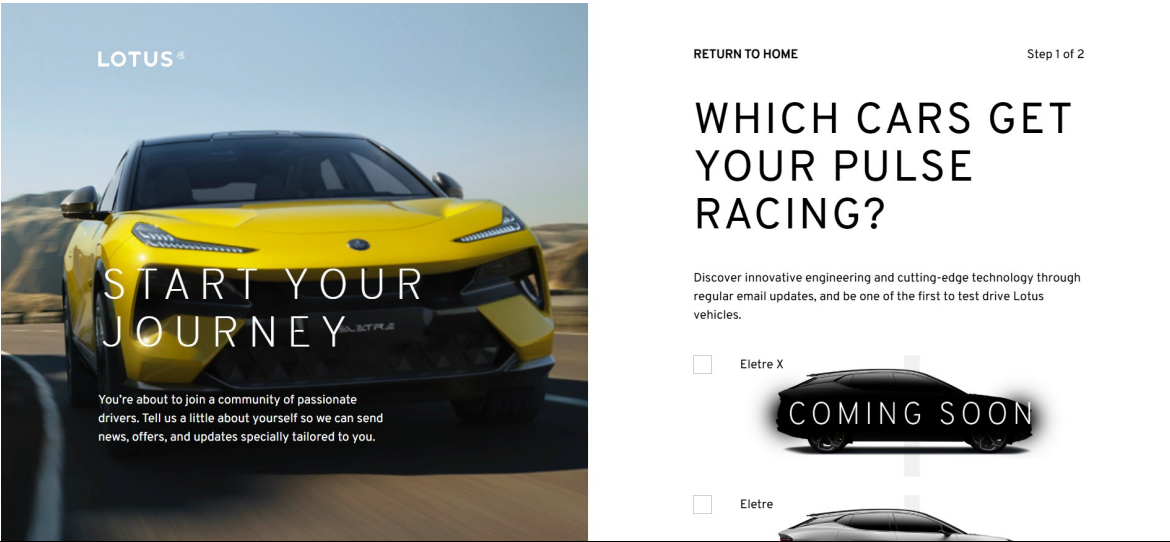
No. H2-1	Problem
Name: Visibilidade do estado do sistema	
Evidence: 	
Explanation: A página “Europa(Modelo)” não é acessível diretamente a partir da página inicial, não existindo nenhum link direto. O utilizador é obrigado a seguir um percurso longo e pouco intuitivo: Menu lateral → Discover Lotus → Lotus Story → Scroll → The First Lotus Cars → Europa. Este problema repete-se para utilizadores que procuram a história da marca ou outros modelos fora de produção. Em todos estes casos, é necessário navegar por múltiplas páginas até encontrar o conteúdo pretendido e adicionalmente, não tem qualquer indicador de navegação que mostre o caminho percorrido, dificultado a orientação do utilizador.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é moderada, uma vez que afeta principalmente utilizadores com objetivos informacionais específicos, como explorar a história da marca ou conteúdo relacionado. O impacto é considerável, dado que a ausência de feedback de navegação aumenta a carga cognitiva e pode gerar desorientação ou frustração. A persistência é alta, pois a falta de indicadores de localização afeta o utilizador ao longo de toda a sessão de navegação sempre que este se aprofunda na hierarquia do site.	
Possible solution and/or Trade-offs: A inclusão de algum tipo de trilha de navegação permitiria ao utilizador saber sempre onde se encontra dentro da estrutura do site, bem como o caminho que percorreu até chegar à página atual. Outra possibilidade seria expor na homepage as principais categorias e subcategorias de forma mais direta reduzindo o número de passos necessários para aceder a conteúdos específicos, evitando que o utilizador tenha de atravessar páginas intermédias com informação que pode não lhe ser relevante.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), uma vez que a ausência de pistas de navegação obriga os utilizadores a reconstruir mentalmente o caminho percorrido, dependendo da memória em vez da informação visível, bem como com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), dado que uma das causas raiz do problema pode ser a omissão de elementos de navegação em favor de uma estética visual mais limpa.	

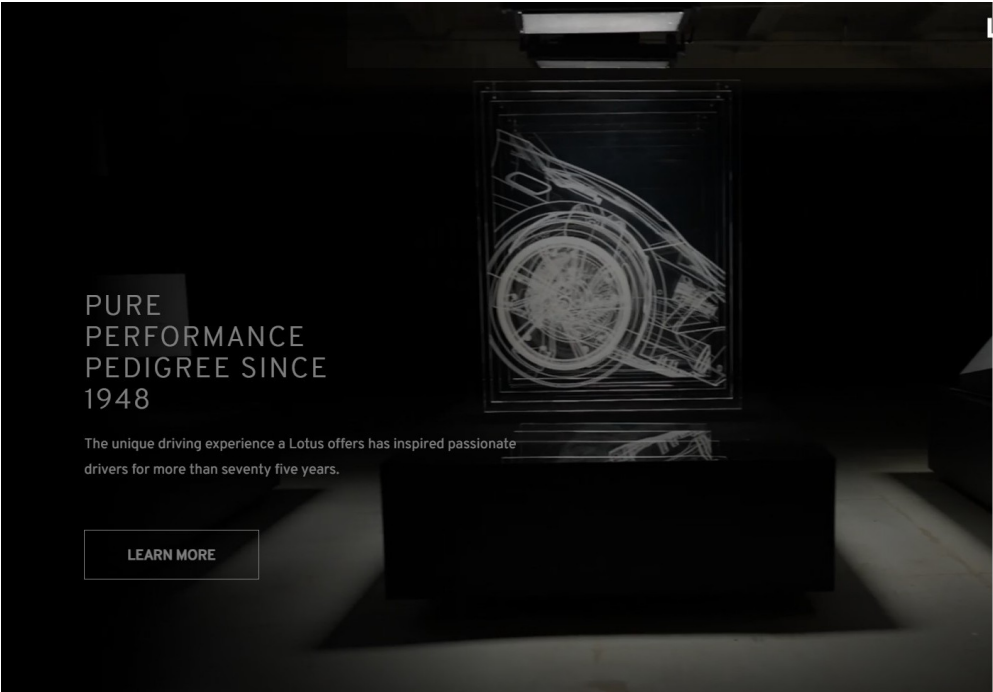
No. H2-2	Problem
Name: Correspondência entre o sistema e o mundo real	
Evidence: 	
Explanation: Esta heurística estabelece que um site deve comunicar na linguagem do utilizador, não no sentido de diferentes idiomas, mas no sentido de utilizar terminologia clara, familiar e acessível, independentemente do nível técnico de quem navega. Neste caso, o site descreve o sistema operativo utilizado no CarPlay do Lotus Eletre recorrendo ao termo "Hyper OS", sem qualquer contexto adicional. Para um utilizador comum, este termo é completamente desconhecido e não transmite qualquer noção de sofisticação, inovação ou relevância prática.	
Severity or Benefit: Rating: 3 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): Esta classificação deve-se ao facto de este ser um problema que afeta a generalidade dos utilizadores, uma vez que a esmagadora maioria não possui conhecimentos técnicos suficientes para interpretar o termo "Hyper OS" de forma autónoma. A frequência é alta, pois qualquer visitante que consulte as especificações do Lotus Eletre se depara com este problema. O impacto é moderado a alto, embora não impeça a navegação, prejudica diretamente a compreensão do produto e pode levar o utilizador a desvalorizar uma característica que poderia ser um argumento de venda relevante. A persistência é moderada, sendo o problema limitado a esta secção do site, mas suficientemente relevante para afetar a perceção global da marca.	
Possible solution and/or Trade-offs: Em vez de simplesmente mencionar o "Hyper OS" como um dado adquirido, o site deveria contextualizar o que este sistema representa. Por exemplo, explicando que se trata do sistema operativo que alimenta os ecrãs do veículo, de forma semelhante ao sistema que faz funcionar um telemóvel.	
Relationships: Este problema relaciona-se diretamente com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), uma vez que a utilização de terminologia desconhecida obriga o utilizador a fazer um esforço cognitivo adicional para interpretar o conteúdo, em vez de o reconhecer de imediato como relevante. Conecta-se também com a H2-10 (Documentação e Ajuda), dado que a ausência de qualquer explicação deixa o utilizador sem recursos para compreender o que está a ler.	

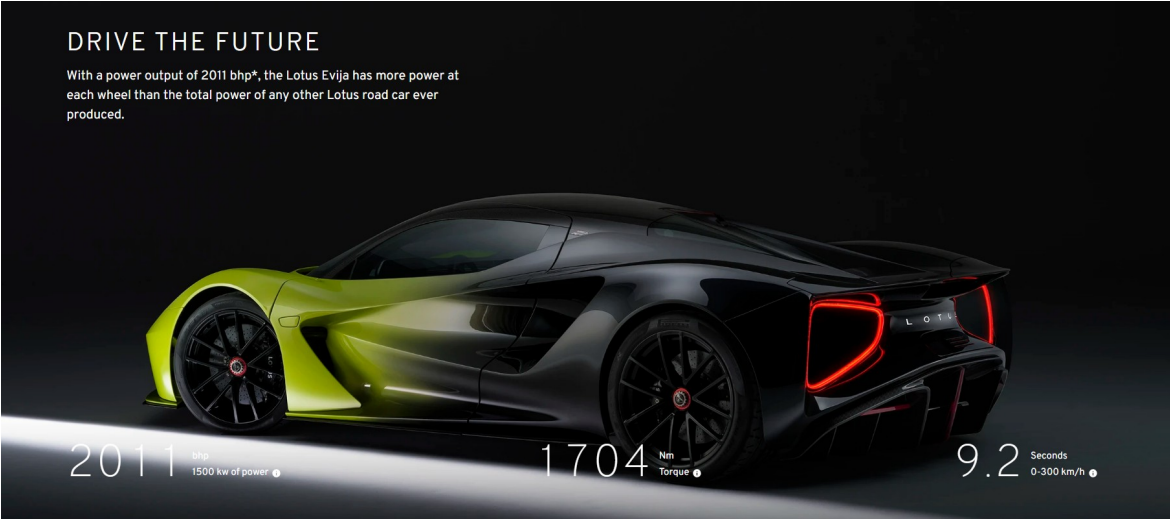
No. H2-3	Problem
Name: Controlo e liberdade do utilizador	
Evidence: 	
Explanation: Entrando na opção de “Careers” abre um site que é bastante complicado de voltar ao site original, o que pode criar frustração ao utilizador.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = Major usability problem: important to fix, so should be given high priority Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): O utilizador sente-se preso no novo site por falta de uma "saída de emergência" clara (alto impacto). A necessidade de forçar a saída (ex: usar o botão de "Voltar" do browser) causa frustração frequente, o que suporta a classificação de problema major.	
Possible solution and/or Trade-offs: Incluir um botão claro no cabeçalho (<i>header</i>) do site de emprego a dizer "Voltar ao site da Marca". Em alternativa, garantir que a secção de emprego abre num novo separador do browser, deixando o fluxo anterior intacto.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-1 (Visibilidade do estado do sistema). O utilizador fica preso porque o sistema falha em mostrar-lhe opções claras sobre o seu estado atual e de navegação.	

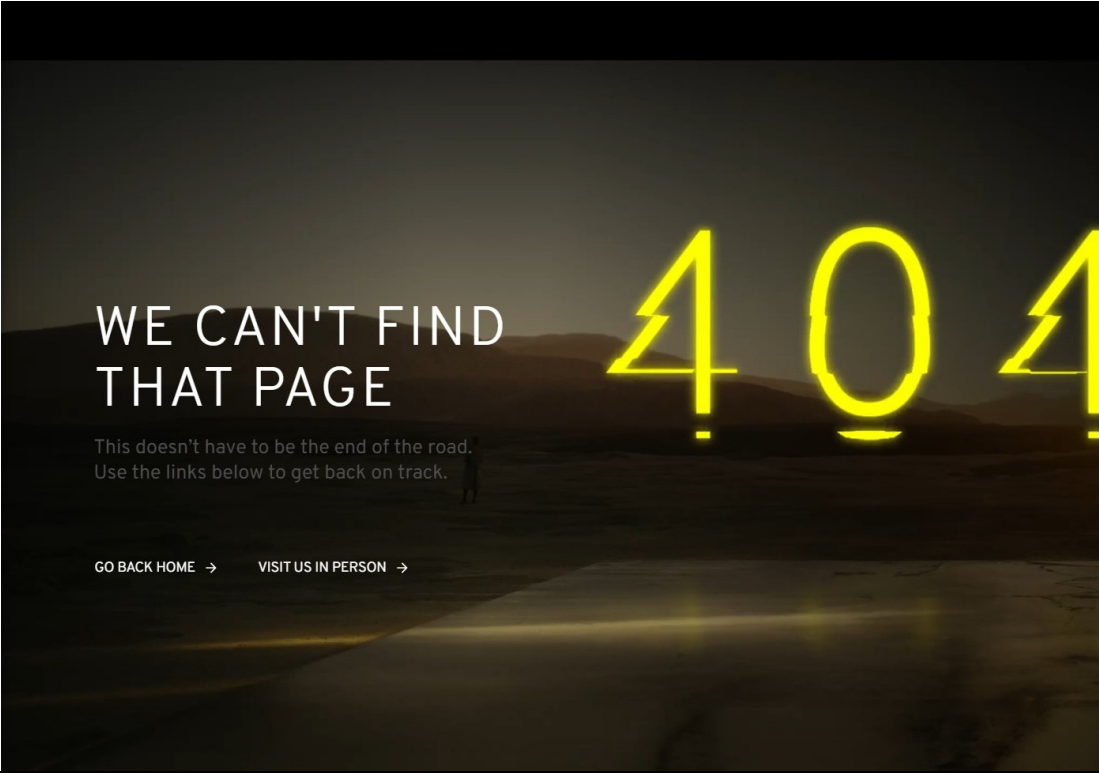
No. H2-4	Good Aspect
Name: Consistência e aderência a normas	
Evidence:  The screenshot shows a dark-themed website for Lotus Engineering. The heading 'OUR EXPERTISE' is in yellow. The text describes their world-class engineering and consultancy services. A 3D rendering of a silver sports car is shown on the right. At the bottom, there is a link 'DISCOVER LOTUS ENGINEERING →'.	
Explanation: As páginas deste website demonstram uma consistência visual e funcional muito sólida. Em qualquer secção que o utilizador visite, encontrará sempre um conjunto de padrões bem definidos e coerentes entre si. A nível de design, o site adota uma estética escura e minimalista, com texto a branco para conteúdo geral e amarelo para títulos e destaques, criando uma hierarquia visual clara que permite ao utilizador distinguir intuitivamente entre secções, tópicos e tipos de informação. Os botões seguem sempre o mesmo comportamento interativo transmitindo de forma consistente ao utilizador que está perante um elemento clicável. No que diz respeito às imagens e animações, o site recorre a transições como "fades" ou "push right" que, embora introduzam alguma variedade visual, se mantêm sempre alinhadas com a linguagem minimalista e premium da marca.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A consistência visual e funcional é transversal a todas as páginas, o que significa que a frequência com que o utilizador beneficia desta coerência é máxima. O impacto é alto, uma vez que uma linguagem visual uniforme reduz significativamente a carga cognitiva do utilizador, que não precisa de "reaprender" a interface cada vez que navega para uma nova secção. A persistência é total, dado que este padrão se mantém ao longo de toda a experiência de navegação, contribuindo para uma sensação de confiança e familiaridade com o site.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Este ponto tem um impacto direto na H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), uma vez que a consistência de padrões visuais e interativos permite ao utilizador reconhecer elementos funcionais sem necessidade de os memorizar ou descobrir de novo a cada página. Relaciona-se também com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), dado que a consistência estética reforça a eficácia do design minimalista adotado pelo site.	

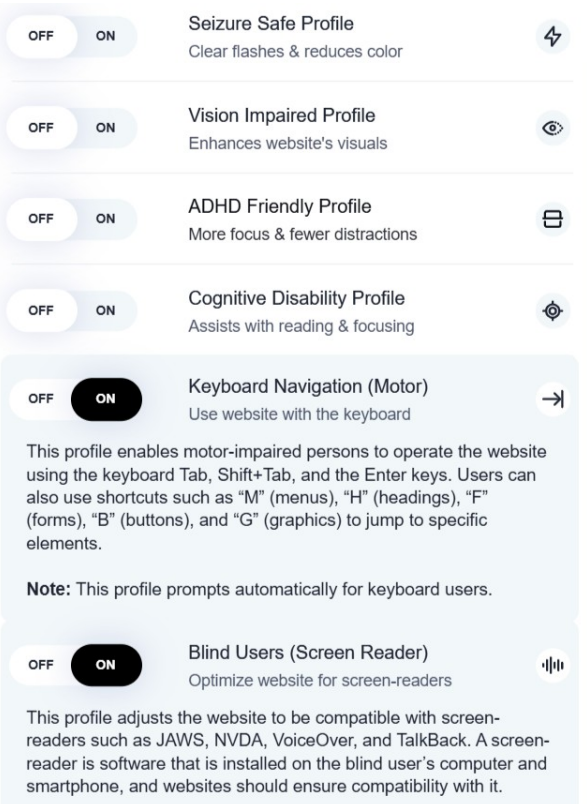
No. H2-5	Problem
Name: Prevenção de erros	
Evidence:	
Location — Enter a city or postal code * Lisbon Lisburn, UK → ⌵	
Explanation: Comprar um carro poderia minimizar o número de erros se houvesse um drop-down para países e Cidades em vez de o utilizador ter de escrever à mão.	
Severity or Benefit: Rating: 4 = Usability catastrophe: imperative to fix this before product can be released Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A falta de um "dropdown" num formulário crítico (morada) permite erros de digitação frequentes que podem resultar em falhas de entrega ou registo. O elevado risco de erro e o seu impacto severo na tarefa justificam a pontuação máxima.	
Possible solution and/or Trade-offs: Implementar campos com preenchimento automático (<i>auto-complete</i> ou <i>dropdowns</i>) que consumam uma API de Códigos Postais. Ao inserir o código postal, a cidade e região deveriam ser preenchidas automaticamente.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-6 (Reconhecer em vez de lembrar), pois escolher uma cidade de uma lista validada é reconhecimento, enquanto digitar tudo manualmente requer que o utilizador saiba exatamente como se escreve, abrindo espaço para falhas.	

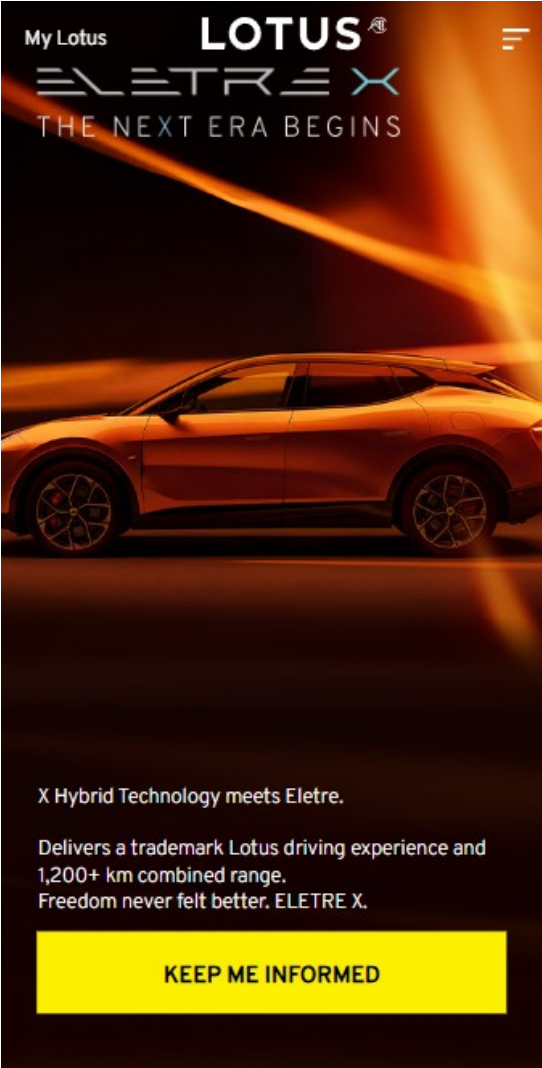
No. H2-6	Problem
Name: Reconhecer em vez de lembrar	
Evidence:	
	
	
Explanation: O utilizador ao seleccionar por cima do texto da localização, pensa que vai conseguir mudar o país e/ou idioma, mas o site abre uma secção em que pergunta ao utilizador que carros gosta mais para começar a sua jornada.	
Severity or Benefit:	
Rating: 4 = Usability catastrophe: imperative to fix this before product can be released	
Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights):	
A interface induz o utilizador em erro, levando-o para um fluxo de tarefas completamente diferente do esperado (alto impacto). Esta desorientação severa e a quebra total da expectativa do utilizador sustentam a classificação de catástrofe.	
Possible solution and/or Trade-offs:	
O botão ou <i>link</i> das definições de localização deve abrir um painel exclusivo para escolha de região/idioma (onde se aplica a solução do H2-2). O fluxo de escolher carros tem de estar mapeado noutra local independente (ex: botão "Gama" ou "Configurador").	
Relationships:	
Relaciona-se muito com a H2-2 (Correspondência entre o sistema e o mundo real), pois o rótulo do botão no mundo real não corresponde à ação que o sistema executa informaticamente, quebrando totalmente as expectativas do utilizador.	

No. H2-7	Problem
Name: Flexibilidade e Eficiência na utilização	
Evidence: 	
Explanation: O site não dispõe de qualquer barra de pesquisa, seja na homepage ou em qualquer outra página. Esta ausência obriga o utilizador a adaptar-se à estrutura de navegação imposta pelo site, percorrendo menus e páginas intermédias até encontrar o conteúdo pretendido, em vez de aceder diretamente ao que procura. Esta limitação é particularmente penalizadora para utilizadores experientes ou recorrentes, aqueles que já sabem o que querem encontrar e que deveriam conseguir chegar lá com o mínimo de passos possível.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é alta, uma vez que qualquer utilizador que procure um conteúdo específico é afetado por esta lacuna. O impacto é moderado, a navegação alternativa existe e funciona, mas é significativamente menos eficiente especialmente para utilizadores com objetivos claros e concretos. A persistência é total, dado que a ausência de pesquisa se faz sentir ao longo de toda a experiência de navegação, em qualquer página e em qualquer momento.	
Possible solution and/or Trade-offs: A solução mais imediata seria a introdução de uma barra de pesquisa acessível a partir de qualquer página do site, idealmente no topo da homepage e no menu de navegação global. Esta barra poderia ser complementada com sugestões de pesquisa dinâmicas, um histórico de pesquisas anteriores do utilizador, e uma secção de conteúdos mais pesquisados apresentada em carrossel (com uma etiqueta como "Mais procurado" ou "Destaques").	
Relationships: Este problema relaciona-se com a H2-1 (Visibilidade do estado do sistema), uma vez que a ausência de pesquisa recente ou de sugestões de navegação deixa o utilizador sem qualquer referência sobre o que já explorou ou o que poderá ser relevante para si. Relaciona-se ainda com a H2-3 (Controlo e liberdade do utilizador), dado que a impossibilidade de pesquisar diretamente reduz significativamente a autonomia e o controlo do utilizador sobre a sua própria navegação.	

No. H2-8	Good Aspect
Name: Desenho estético e minimalista	
Evidence: 	
Explanation: Mantêm sempre textos concisos e minimalistas, não tendo muito ruído visual.	
Severity or Benefit: Rating: 0 = I don't agree that this is a usability problem at all Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): O benefício principal é a redução da carga cognitiva. Ao eliminar informação irrelevante ou ruído visual, os elementos essenciais não têm de competir pela atenção do utilizador. Isto facilita a leitura, a tomada de decisão e torna a interface muito mais agradável de usar.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se com a H2-4 (Consistência e aderência a normas). Designs minimalistas tendem a seguir melhor os padrões visuais, pois há menos elementos na interface que possam quebrar a grelha ou o estilo adotado.	

No. H2-9	Good Aspect
Name: Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros	
Evidence: 	
Explanation: A página de erro 404 do site constitui um bom exemplo de como comunicar erros de forma clara e útil. Embora apresente o código técnico "404" este é acompanhado de uma mensagem em linguagem simples e explícita que informa o utilizador de que a página que procura não foi encontrada, eliminando assim qualquer ambiguidade sobre o que correu mal. Para além do diagnóstico claro do erro, a página vai mais longe ao oferecer ao utilizador caminhos concretos para recuperar a situação: um botão para regressar à página anterior e a possibilidade de consultar informação sobre como visitar um stand físico da marca.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é baixa, os erros 404 não fazem parte do fluxo normal de navegação, sendo encontrados apenas em situações específicas como URLs incorretos. No entanto, o impacto é alto quando ocorrem, uma vez que um erro mal comunicado pode gerar frustração e levar ao abandono do site, transformando um momento negativo numa oportunidade de reorientar o utilizador. A persistência é naturalmente limitada ao contexto do erro, mas a qualidade da resposta do site neste momento contribui positivamente para a perceção global da marca.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Este ponto relaciona-se com a H2-3 (Controlo e liberdade do utilizador), uma vez que os botões de recuperação disponibilizados na página de erro devolvem ao utilizador o controlo sobre a navegação, oferecendo saídas claras e imediatas. Relaciona-se ainda com a H2-2 (Correspondência entre o sistema e o mundo real), dado que a mensagem de erro recorre a linguagem acessível e não técnica para explicar a situação, respeitando o vocabulário e as expectativas do utilizador comum.	

No. H2-10	Good Aspect
Name: Documentação e Ajuda	
Evidence:  The screenshot shows an 'Accessibility' menu with six options, each with an 'OFF'/'ON' toggle and an icon. The 'Keyboard Navigation (Motor)' and 'Blind Users (Screen Reader)' options are currently turned ON. The 'Keyboard Navigation (Motor)' section includes a detailed description of how it works and a note that it prompts automatically for keyboard users.	
Explanation: O site disponibiliza um menu de acessibilidade que oferece perfis adaptados a diferentes necessidades dos utilizadores, como dificuldades visuais, TDAH, deficiências cognitivas ou motoras. Cada opção inclui uma breve descrição do que ativa, tornando o menu autoexplicativo e acessível a qualquer pessoa, independentemente do seu nível de literacia digital. Esta funcionalidade demonstra uma preocupação genuína em garantir que o site é utilizável pelo maior número de pessoas possível.	
Severity or Benefit: Rating: 0 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é baixa no contexto geral, mas o impacto para quem necessita destas funcionalidades é muito alto, podendo ser a diferença entre conseguir ou não utilizar o site. A persistência é total, dado que o menu está disponível de forma permanente.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se com a H2-7 (Flexibilidade e Eficiência na utilização), uma vez que os perfis de acessibilidade funcionam como atalhos que adaptam a experiência a diferentes tipos de utilizadores.	

No. 1	Good Aspect
Name: Use of screen space (Uso do espaço do ecrã)	
Evidence: 	
Explanation: A interface faz um excelente uso do espaço restrito do ecrã móvel. Em vez de espremer o menu de navegação que existe no desktop, o sistema oculta as opções num menu lateral, permitindo que as imagens dos veículos e a tipografia principal respirem e tenham o destaque visual necessário.	
Severity or Benefit: Rating: 0 = I don't agree that this is a usability problem at all Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): Maximizar o espaço de ecrã permite aos utilizadores focarem-se no produto (os carros) sem sentirem que a interface está sobrelotada (cluttered). Isto melhora a imersão e facilita a leitura das características.	
Possible solution and/or Trade-offs: N/A	
Relationships: Relaciona-se diretamente com a "Aesthetic and minimalist design", removendo elementos que não são necessários de imediato da vista principal.	

No. 5	Problem
Name: Ease of input, screen readability and glanceability (Facilidade de introdução de dados, legibilidade do ecrã e visualização rápida)	
Evidence: 	
Explanation: No telemóvel, existe uma página que apresenta uma imagem de dimensões excessivas que ocupa praticamente todo o ecrã, sem que o conteúdo relevante seja imediatamente visível ou identificável. A imagem em questão não comunica qualquer mensagem clara ao utilizador, nem transmite informação útil à primeira vista. Para além disso, o utilizador é obrigado a fazer scroll para avançar além desta imagem e aceder ao conteúdo real do site.	
Severity or Benefit: Rating: 2 Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A frequência é alta, afetando todos os utilizadores que acedam ao site pelo telemóvel. O impacto é moderado a alto, pois trata-se do primeiro elemento com que o utilizador se depara nesta página em específico. A persistência é pontual, limitando-se a este momento de navegação, o que justifica a classificação de 2 em vez de uma pontuação mais elevada.	
Possible solution and/or Trade-offs: A solução passaria por optar por uma versão recortada da imagem especificamente para mobile, mais adequada ao formato vertical do ecrã.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-8 (Desenho estético e minimalista), uma vez que uma imagem mal enquadrada e sem contexto contradiz os princípios de clareza visual que o site procura transmitir.	

No. 15	Problem
Name: Don't lie to the user (Não minta ao utilizador)	
Evidence: 	
Explanation: O sistema apresenta opções claras de navegação (botão de explorar o Emira). No entanto, ao interagir com este elemento, o comportamento esperado não ocorre (ex: o link está quebrado, não faz nada, ou direciona para uma página genérica em vez da página específica do veículo). Isto viola a heurística ao apresentar "links enganosos" ou errados, quebrando a promessa feita ao utilizador.	
Severity or Benefit: <i>Rating: 3</i> = Major usability problem: important to fix, so should be given high priority Justification (Frequency, Impact, Persistence, Weights): A falha num botão de exploração principal afeta quase todos os utilizadores que tentam saber mais sobre um carro (alta frequência). O impacto é elevado, pois impede o utilizador de concluir a sua tarefa principal (ver os detalhes do carro). A persistência justifica uma classificação de 3.	
Possible solution and/or Trade-offs: Rever e corrigir o mapeamento dos links (URLs) associados aos textos e ao botão "Explore", garantindo que cada um redireciona com precisão para a página de destino (landing page) do respetivo modelo.	
Relationships: Relaciona-se com a H2-2 (Correspondência entre o sistema e o mundo real), pois um botão com rótulo no mundo real tem de cumprir a ação correspondente no sistema e também com a heurística 9 (Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros), visto que clicar numa opção deve gerar a resposta visual correta imediata.	